

# BASiS:

## ベイズ的データ選別による 対話進行パターンの言語モデルへの反映

ANONYMOUS AUTHOR(S)

本論文では、小規模高品質な対話コーパスを単なる発話例の集合として利用するのではなく、そこに暗黙に含まれる対話の進め方を、会話状態の遷移と各状態における応答戦略の確率分布としてモデル化し、このモデルを大規模汎用コーパスから学習データを選ぶ基準へ転用する手法BASiS (Bayesian Style-based Selection) を提案する。本研究は、相手の状態や対話局面に応じて対話を進行させる必要がある場面に着目する。こうした対話の質を支えるのは、個々の発話内容だけではなく、相手の状況をどのように捉え、どのタイミングでどの対話方策を用いるかという、インタラクションにおける手続き的知識である。しかし、このような知識は小規模な高品質対話コーパスに暗黙的に含まれている一方、そのままでは大規模なLLM学習に十分なデータ量を確保できない。BASiSは、この知識を会話状態・応答戦略・状態遷移の確率モデルとして抽出し、大規模汎用コーパスの学習データ選別基準へ変換することで、少量の高品質対話に含まれる知識を大規模学習へスケールさせる。BASiSでは、小規模コーパスから会話状態、応答戦略、状態遷移を抽出し、それらをベイズ的対話モデルとして表現する。次に、大規模コーパスに含まれる対話を、参照コーパスの対話進行との適合度に基づいてスコアリングし、学習データを選別する。さらに、選別したデータから選好ペアを構築し、Direct Preference Optimization (DPO) を用いてLLMを学習する。これにより、詳細な対話ガイドラインを人手で設計する負担を軽減しながら、一般的な品質や話題の類似性だけでは捉えにくい応答のタイミングや複数ターンにわたる対話の進行を、データ選別に反映できる。また、単一の応答戦略に固定するのではなく、会話状態を確率分布として保持することで、同一の文脈に対する複数の妥当な応答戦略を維持できる。感情支援、数学チュータリング、医療問診を対象として、学習前のベースモデル、BASiSによる選別データで学習したモデル、および目的コーパスのカテゴリ内から無作為に選別したデータで学習したモデルを比較することで、BASiSを評価した。人手評価では、BASiSは全19評価軸で最高平均値を示し、三領域すべてで最終選択として最も多く選ばれた。LLMを用いたOracle評価では、BASiSは全21評価軸で最高平均値を示し、感情支援と数学チュータリングでは広範な有意改善が確認された。

CCS Concepts: • **Computing methodologies** → **Natural language generation**; **Discourse, dialogue and pragmatics**; Learning from implicit feedback; • **Human-centered computing** → **Natural language interfaces**.

Additional Key Words and Phrases: 対話進行, データ選別, ベイズ的対話モデリング, 応答戦略, 選好最適化, 感情支援対話, 大規模言語モデル

### ACM Reference Format:

Anonymous Author(s). 2026. BASiS: ベイズ的データ選別による 対話進行パターンの言語モデルへの反映. In *Proceedings of 32nd Annual ACM Conference on Intelligent User Interfaces (IUI '27)*. ACM, New York, NY, USA, 17 pages.

## 1 はじめに

Instruction tuningやRLHFの発展により、近年の大規模言語モデル (LLM) は、指示に従って正確な応答を生成し、多様な話題について自然で一貫した複数ターン対話を行えるようになった[10]。一方、感情支援、数学チュータリング、医療問診などでは、正しい情報を提示するだけでなく、相手の状態や対話の段階に応

Permission to make digital or hard copies of all or part of this work for personal or classroom use is granted without fee provided that copies are not made or distributed for profit or commercial advantage and that copies bear this notice and the full citation on the first page. Copyrights for components of this work owned by others than the author(s) must be honored. Abstracting with credit is permitted. To copy otherwise, or republish, to post on servers or to redistribute to lists, requires prior specific permission and/or a fee. Request permissions from [permissions@acm.org](mailto:permissions@acm.org).

© 2026 Copyright held by the owner/author(s). Publication rights licensed to ACM.

Manuscript submitted to ACM

Manuscript submitted to ACM

じて適切な応答戦略を選ぶ必要がある[6, 12]. 例えば数学教育では, 単に正答を提示するのではなく, 学習者の現在の考え方を把握したうえで, 学習者が自力で次の段階へ進めるように, 質問, ヒント, 説明を使い分ける必要がある. このような応答を実現するには, 複数ターンにわたる対話進行を適切に制御する必要がある.

LLMによる応答生成では, この要件に対して主に二つの方法が検討されてきた. 一つは, 望ましい応答戦略を自然言語の対話ガイドラインとして記述し, それに従うよう生成を制御する方法である[3, 16]. もう一つは, Instruction tuningや高品質な学習例の選別を通じて, データからモデルの振る舞いを学習させる方法である[18, 21]. 前者では, 応答のタイミングや複数ターンの進行といった暗黙的な特徴を含む対話ガイドラインを, 設定ごとに人手で設計する必要がある. 後者では十分な学習データが必要となるが, 詳細な相互作用上の知識は, LLMの学習には量が不足する小規模な高品質対話コーパスに含まれていることが多い.

これとは別に, 対話行動, 応答戦略, およびそれらの遷移によって対話進行をモデル化する研究が行われている. Ganeshらは授業対話における教師の次のtalk moveを予測し[2], Wanらはユーザの感情状態と応答戦略の関係を異種グラフとしてモデル化した[15]. Rudolphらは, カウンセリング対話から得た遷移行列を次対話行為予測の正則化に用いた[13]. これらの研究は, 個々の発話表現を超えた重要な対話構造を捉えているが, 主な評価対象は行動や戦略の予測である. LLMによる自然言語応答生成との統合や, モデル化した対話進行が生成応答に現れるかの評価は, 依然として限定的である.

これら二つの研究系統を統合するため, 本研究では, 小規模高品質コーパスの対話進行をLLMへ反映する手法BASiS (Bayesian Style-based Selection) を提案する. BASiSは, まず小規模コーパスから, 会話状態, 応答戦略, 状態遷移, およびそれらの確率的関係からなる対話進行モデルを誘導する. 次に, その進行との適合性に基づいて大規模汎用コーパスの候補応答をスコアリングし, 選好ペアを構築する. 最後に, Direct Preference Optimization (DPO) [11]とLow-Rank Adaptation (LoRA) [4]を用いてLLMを適応させる. これにより, 小規模コーパスに含まれる相互作用上の知識を大規模コーパスの選別を通じて拡張するとともに, 詳細な対話ガイドラインを人手で設計する負担を軽減する. また, 会話状態を確率分布として保持することで, 会話履歴と複数の妥当な応答戦略を考慮できる. 参照コーパスと候補プールを変更し, 同一のパイプラインを感情支援, 数学チュータリング, 医療問診の三領域で評価する.

本論文の構成は以下の通りである. 第2章では, ガイドラインに基づく応答制御, 対話履歴に基づく対話行動・応答戦略予測, およびLLMの学習データ選別に関する関連研究を紹介する. 第3章では, 提案手法BASiSのパイプラインを構成する4つの工程を述べる. 第4章では, BASiSの有効性を検証する実験, 実験結果, および考察について述べる. 最後に, 第5章で本研究をまとめる.

## 2 関連研究

ガイドラインに基づく方法では, 望ましい対話の振る舞いを明示し, 応答生成の制御に用いる. DialGuideは, 各ガイドラインを, 適用される文脈を示す自然言語の条件と, 応答に含める内容を示す行動として表現する[3]. 現在の対話文脈に関連するガイドラインを検索し, それに基づく応答の生成または検証を行う. 一方, GuidedTODは, 運用ガイドラインに記述された行動をChained Priorと呼ばれるマルコフ連鎖の状態として表し, 整備されたサービスデータから遷移確率を校正する[16]. 推論時には, 対話の進行に応じてChained Priorを更新し, 候補出力の再ランキングに用いる. これらの研究は, 明示的な対話ガイドラインによって, 現在の対話段階に沿って応答生成や応答選択を制御できることを示している. ただし, 対話ガイドラインは開発者が記述する必要がある, 望ましい対話進行が変わるたびに再設計しなければならない.

対話進行は、コーパスからモデル化することもできる。Ganeshらは、それまでの授業対話とtalk moveから、教師が次を取るtalk moveを予測する[2]。EmoDynamixは、ユーザの細粒度な感情状態とシステムの応答戦略との談話的な関係を、異種グラフとして表現する[15]。Rudolphらは、カウンセリング対話から対話行為の遷移パターンを推定し、観測された対話の流れに沿うように次対話行為予測を正則化する[13]。これらの研究は、対話進行を、人手で記述した規則だけでなく、コーパスから得られる状態、行動、戦略、遷移の構造として表現できることを示している。

データ中心のアプローチでは、大規模な候補集合から学習例を選別することで、LLMの振る舞いを効率的に適応させている。LIMAは、データの品質と多様性を重視した慎重な選定を行う[21]。AlpaGasusはLLMによる品質スコアを用いて指示データを選別し、DEITAは指示の複雑さ、応答の品質、多様性を組み合わせてデータを選ぶ[1, 7]。LESSは、個々の学習例が下流の性能に与える影響を推定し、有用性が高いと見込まれる例を選別する[17]。これらの研究は、望ましい振る舞いや能力を表す基準を設けることで、LLMの適応に有効なデータを構築できることを示している。

コーパスに基づく対話進行のモデル化とデータ中心のLLM適応を踏まえると、コーパスから抽出した対話進行をLLMの学習データ選別基準として用いる、という新たな研究方向が導かれる。例えば数学チュータリングでは、応答の適切さは、単独の発話としての品質や話題との関連性だけでなく、学習者の現在の状態、それまでのやり取り、および応答によって対話をどの段階へ進めるかにも依存する。しかし、前述の対話モデルは、主として次の行動や戦略の予測に対話構造を用いており、自然言語応答の学習には利用していない。一方、前述のデータ選別手法は、品質、複雑さ、多様性、下流性能への影響に基づいて学習例を評価するが、高品質な対話コーパスから学習した複数ターンの進行に照らして、各応答が対話をどのように前進させるかは表現していない。BASiSは、小規模高品質コーパスに暗黙に含まれる対話進行を確率的な選別基準へ変換し、さらにLLM適応用の選好データへ変換することで、この課題に取り組む。これにより、開発者が望ましい対話進行全体をガイドラインとして記述することなく、コーパスから得た相互作用上の知識を大規模なLLM学習へ展開し、生成応答に反映できる。

### 3 BASiS

#### 3.1 コンセプト

本研究では、小規模高品質コーパスに含まれる対話進行を、ベイズ的データ選別によってLLMへ反映する手法BASiSを提案する。BASiSの目的は、小規模コーパスに暗黙的に表れる応答戦略や対話進行パターンを、LLMの学習に利用できる形へ変換することである。小規模高品質コーパスをそのまま学習に用いるのではなく、そこから会話状態、応答戦略、状態遷移を抽出して確率的な対話モデルを構築し、大規模汎用コーパスの選別基準として利用する。BASiSにより、大規模汎用コーパスに含まれる各対話データを、目的コーパスの対話進行との適合度に基づいて評価できる。設定ごとの詳細な対話ガイドラインの手動記述を前提とせず、小規模コーパスに含まれる相互作用上の知識を学習データへ反映する。また、会話状態を一つに決定せず確率分布として保持することで、同一の文脈に対して複数の応答戦略が妥当となる会話の多様性を扱う。最終的に、選別したデータを用いてDPO学習を行い、小規模コーパスの対話進行パターンをLLMへ反映する。

#### 3.2 BASiSのパイプライン

BASiSの4つの工程を図1に示す。上段Aの*Dialogue Progression Modeling*は工程1と工程2からなる。工程1では、小規模高品質コーパスの会話本文と既存アノテーションを入力とし、コーパス固有の会話状態、応答戦

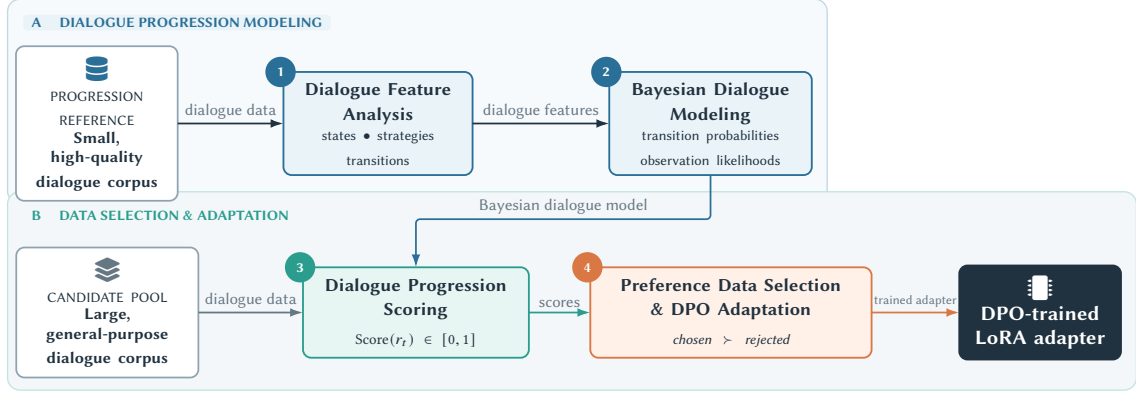


Fig. 1. BASiSのバイブライン。上段では、小規模高品質コーパスから会話特徴と確率の推定値を抽出し、ベイズ的対話モデルとして定式化する。下段では、固定済みのモデルによって大規模汎用コーパスの候補応答をスコアリングし、得られた選好データを用いてLoRAアダプタをDPOで学習する。①-④は本文で説明する4つの工程に対応する。

略、状態遷移、および確率の推定値を出力する。工程2では、これらの出力を入力として確率値を正規化し、固定されたベイズ的対話モデルとして整理する。下段BのData Selection & Adaptationは工程3と工程4からなる。工程3では、固定済みのベイズ的対話モデルと、大規模汎用コーパスからなる候補プールの対話データを入力とし、各候補応答に0から1の対話進行適合度スコアを付与する。工程4では、候補応答とそのスコアからchosen応答とrejected応答の選好ペアを構築し、DPOで学習したLoRAアダプタを出力する。このアダプタをベースLLMへ適用することで、参照コーパスの対話進行パターンを反映したモデルが得られる。したがって、小規模コーパスは対話進行を抽出する参照元、大規模コーパスは学習候補データの供給元として役割が分かれている。両コーパスを変更することで、異なる対話領域にも同一のバイブラインを適用できる。

#### 工程1：会話特徴分析 (Dialogue Feature Analysis)

工程1の入力は、小規模高品質コーパスから抽出した80会話の本文と既存アノテーションである。80会話は分割せず、一度のプロンプトですべてLLMへ提示した。出力は、コーパスに含まれる会話状態、応答戦略、状態遷移、およびそれらの確率の推定値からなる対話進行の表現である。各ターンについて、会話状態は対話相手の状況または現在の対話段階、応答戦略は個々の応答が果たす観測可能な機能、状態遷移は応答前の状態から応答後の状態への移行を表す。

プロンプトでは、抽出した会話全体を通して意味の近いラベルを統合し、会話状態を4-7個とし、会話状態と応答戦略を異なる概念として定義した上で、各ターンにラベルを付与し、望ましい対話進行を表す状態を特定するよう指示した。既存アノテーションは各ターンの機能を判断する根拠として用いるが、その名称を会話状態として機械的に転用するわけではない。初期状態確率、状態遷移確率、観測尤度はラベルの出現頻度から算出せず、LLMにコーパス全体の傾向を表す数値として出力させた。出力後には、ラベルの欠落、各確率が[0, 1]の範囲内にあるか、確率分布の各行の総和が1であるかを検査し、必要な行は工程2で正規化した。例えば、本実験で使用する感情支援対話コーパスESConv[6]からは、挨拶や短い安否確認を通じて相談者が安心して話せる雰囲気を作る状態のopening\_rapportと、相談者の感情を受け止めて孤立感や心理的負担を和らげる状態のempathic\_supportが生成された。また、状況を理解するために文脈に



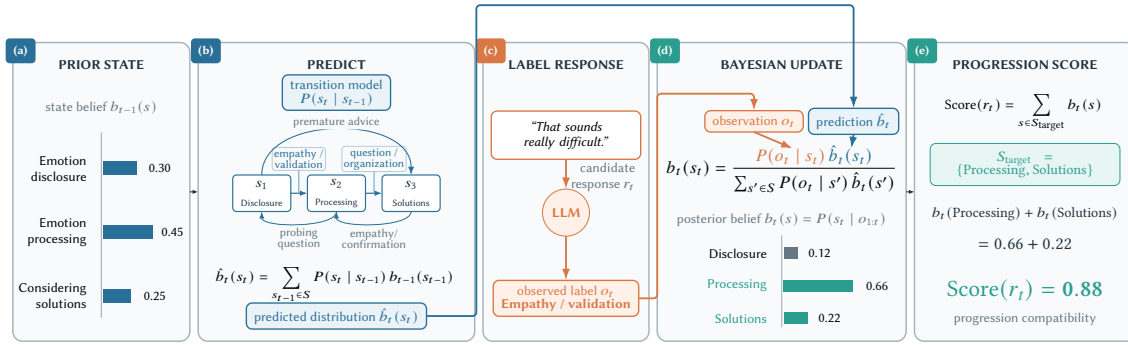


Fig. 2. 工程3における候補応答の評価処理の模式例．パネル (a) – (e) は、事前状態分布の設定、予測、応答ラベルの付与、ベイズ更新、対話進行適合度スコアの算出という五つの内部処理を示す．青色と橙色の経路は、予測分布と観測ラベルが更新式のどの項へ入力されるかを表す．例では、対象状態ProcessingとSolutionsの確率を合計し、Score = 0.88を得る．

沿って質問する応答戦略のexplore\_questionと、発言内容や感情を言い換えて認めるreflect\_validateが生成された。

## 工程2：ベイズ対話モデル構築 (Bayesian Dialogue Modeling)

工程2では、工程1が出力したラベルと確率の推定値を入力とし、参照コーパスの対話進行を表す正規化済みの固定ベイズモデルを出力する．会話状態の集合を  $S = \{s_1, \dots, s_K\}$ 、応答戦略に対応する観測ラベルの集合を  $O = \{o_1, \dots, o_L\}$  とする．ベイズ的対話モデルは、初期状態確率  $P(s_1)$ 、状態遷移確率  $P(s_t | s_{t-1})$  と観測尤度  $P(o_t | s_t)$  から構成される．状態遷移確率は、参照コーパスから抽出した会話を基に推定した、会話状態  $s_{t-1}$  から  $s_t$  へ移行する相対的な傾向を表す．観測尤度は、会話が状態  $s_t$  にあるときに、応答戦略  $o_t$  が観測される確率を表す．工程2では、工程1の推定値を妥当な確率分布へ正規化し、初期状態分布、状態遷移行列、観測尤度行列として固定する．この工程では、新たなコーパス分析やモデル学習は行わない．構築したモデルは、小規模コーパス中の発言を記憶するのではなく、状態と戦略の確率的な関係を表すため、コーパスに含まれていない候補応答にも適用できる．また、工程3ではモデルのパラメータを更新せず、固定したまま使用する．

## 工程3：対話進行スコアリング (Dialogue Progression Scoring)

工程3では、工程2で固定したベイズ的対話モデルと、大規模汎用コーパスの会話履歴および候補応答を入力とする．ここではモデルを新たに構築または学習せず、各候補応答にベイズ推論を適用して対話進行適合度スコアを出力する．図2では、工程3の内部処理を、(a) 事前状態分布の設定、(b) 次状態分布の予測、(c) 候補応答へのラベル付与、(d) 状態分布のベイズ更新、(e) スコア算出の五つに分けて示す．

各候補応答に対する状態分布を構築するため、大規模コーパスを conversation ID 単位にまとめ、各会話の先頭から turn index 順に処理した．最初の評価対象応答では、工程2で固定した初期状態分布から開始する．それ以前の assistant 応答には順に応答戦略ラベルを付与してベイズ更新を行い、得られた事後分布を次の応答の事前分布として引き継ぐ．応答ラベル付与時に LLM へ提示する会話履歴は、会話先頭からの全履歴とした．同一文脈の chosen 応答と生成した rejected 候補を比較する際は、候補応答を観測する直前の同一の状態分布を用いた．

はじめに、候補応答が提示される前の対話状態を、一つの状態に固定するのではなく、状態集合 $S$ 上の確率分布として保持する（図2のパネル（a））。図の例では、ターン $t-1$ までの状態分布 $b_{t-1}(s)$ として、Emotion disclosureに0.30、Emotion processingに0.45、Considering solutionsに0.25を割り当てている。次に、固定済みの状態遷移確率を用いて、ターン $t$ における状態の予測分布を次式によって計算する（パネル（b））。

$$\hat{b}_t(s_t) = \sum_{s_{t-1} \in S} P(s_t | s_{t-1}) b_{t-1}(s_{t-1}). \quad (1)$$

図2のパネル（b）に示す状態遷移図は、Disclosure, Processing, Solutionsという状態間の遷移と、各遷移で観測される代表的な応答戦略の対応を模式的に示す。式(1)では、これらの遷移の出現傾向を表す $P(s_t | s_{t-1})$ によって、直前の分布 $b_{t-1}$ を予測分布 $\hat{b}_t$ へ写像する。

続いて、LLMが候補応答 $r_t$ を、固定済みの応答戦略ラベルの中から一つの観測ラベル $o_t$ へ対応付ける（パネル（c））。LLMには会話履歴、候補応答、許可されたラベルとその説明を提示し、新しいラベルや状態名を生成しないよう指示する。後続のベイズ計算で用いる出力は、選択された観測ラベルのみである。図の例では、候補応答“That sounds really difficult.”が*Empathy / validation*に分類される。LLMが会話状態を直接決定するのではなく、 $o_t$ に対応する固定済みの観測尤度を用いて、予測分布 $\hat{b}_t(s_t)$ をベイズ則により更新する。

$$b_t(s_t) = \frac{P(o_t | s_t) \hat{b}_t(s_t)}{\sum_{s' \in S} P(o_t | s') \hat{b}_t(s')}. \quad (2)$$

ここで、 $b_t(s_t)$ は、それまでの観測を予測分布 $\hat{b}_t(s_t)$ に反映した上で、観測履歴 $o_{1:t}$ を条件とする事後確率 $P(s_t | o_{1:t})$ を表す。図2のパネル（d）では、橙色の経路が観測ラベル $o_t$ によって尤度 $P(o_t | s_t)$ を定める流れ、青色の経路が予測分布 $\hat{b}_t(s_t)$ を更新式へ入力する流れを示す。分母は全状態について正規化を行い、更新後の確率の総和を1にする。この例では、更新後の確率はDisclosure, Processing, Solutionsの順に0.12, 0.66, 0.22となる。

最後に、対象とする対話進行において望ましいと定義された状態群を $S_{\text{target}} \subseteq S$ とし、候補応答 $r_t$ の対話進行適合度スコアを、更新後の状態分布における $S_{\text{target}}$ の確率の合計として定義する。

$$\text{Score}(r_t) = \sum_{s \in S_{\text{target}}} b_t(s). \quad (3)$$

対話進行適合度スコアは0から1までの値を取り、値が大きいほど、候補応答を観測した後の状態分布が、目的コーパスにおいて望ましい状態群と強く整合することを表す。図2のパネル（e）では、 $S_{\text{target}} = \{\text{Processing, Solutions}\}$ とし、 $0.66 + 0.22 = 0.88$ を候補応答の対話進行適合度スコアとしている。一般には、感情支援における感情の整理や適切な解決策の検討、数学チュータリングにおける学習者自身の推論の進展、医療問診における必要な症状情報の段階的な整理などを、対象領域に応じて $S_{\text{target}}$ として設定できる。

このスコアリング処理では、次の応答戦略を一つの正解として固定せず、対話状態を確率分布として保持したまま候補応答を評価する。候補応答ごとに一つの観測ラベルを付与する場合でも、異なる応答戦略が望ましい状態群において高い観測尤度を持つならば、それぞれに対応する候補応答が高い対話進行適合度スコアを得られる。したがって、同一の文脈に複数の妥当な応答戦略が存在する場合も、単一の戦略に限定せず評価できる。

#### 工程4：選好データ選別・DPO適応 (Preference Data Selection and DPO Adaptation)

工程4では、工程3が出力した候補応答と対話進行適合度スコアを入力とし、DPOで学習したLoRAアダプタを出力する。元の各会話文脈に含まれるassistant応答は1件であり、複数の候補があらかじめ用意されているわけではない。まず、これらの実応答をスコアリングし、高スコアの応答を*chosen*候補として残す。次に、同一の会話文脈に対し、自然ではあるが応答戦略上は弱い応答をLLMで8件生成する。別の対話から取得した応答は*negative*として使用しない。8件すべてを*chosen*候補と同じ応答直前の状態分布から再スコアリングし、*chosen*とのスコア差が最大となる応答を最終的な*rejected*とする。

BASiSの選好ペアには、*chosen*のスコアが $\geq 0.70$ 以上、*rejected*のスコアが $\leq 0.55$ 以下で、両者の差が $\geq 0.20$ 以上の組のみを採用した。構築した選好ペアは、Direct Preference Optimization (DPO) [11]に用いる。DPOは、*chosen*応答が*rejected*応答よりも選択されやすくなるようにモデルを直接最適化する。本研究では、モデル全体のパラメータを更新するのではなく、Low-Rank Adaptation (LoRA) [4]を適用し、追加された低ランクパラメータのみを更新する。得られたアダプタをベースLLMへ適用することで、モデルの一般的な言語生成能力を活用しながら、選別されたデータに含まれる対話進行を効率的に反映できる。

## 4 評価実験

### 4.1 実験目的

本実験の目的は二つである。第一の目的は、BASiSによって選別したデータを用いて学習したモデルが、小規模高品質コーパスに含まれる対話進行を再現できるかを検証することである。このため、BASiSによる選別データで学習したモデルを、学習前のベースモデル、および目的コーパスの大まかな話題を表すキーワードで絞り込んだカテゴリから無作為に選別したデータで学習したモデルと比較する。これにより、BASiSを用いた学習によって目的コーパスの応答戦略が強化されるか、また、その変化がDPO学習の有無だけでなく、粗い話題の一致を超えてBASiSが行うデータ選別と関係するかを検証する。第二の目的は、BASiSの有効性が特定の対話領域やコーパスの組み合わせに限られず、異なる領域でも確認できるかを検証することである。本実験では、感情支援、数学チュータリング、医療問診の三領域を対象とし、それぞれ異なる小規模高品質コーパスと大規模汎用コーパスを組み合わせで評価する。人間の評価者がコーパス固有の応答戦略を望ましいと判断するかを人手評価によって検証するとともに、100件の対話例とLLMを用いたOracle評価によって、傾向の広がりや学習条件ごとの差を確認する。

### 4.2 実験方法

本実験では、表1に示す三種類のコーパスペアを用いた。各実験設定では、小規模高品質コーパスを目的コーパスの対話進行を抽出するための参照元として使用し、大規模汎用コーパスをBASiSによる選別対象の候補プールとして使用した。感情支援対話の実験では、支援を求める話者と支援者の対話を収録したESConv[6]を小規模高品質コーパスとし、日常的な複数ターン対話からなるDailyDialog[5]を大規模汎用コーパスとした。数学チュータリング対話の実験では、教師とLLMが演じる学習者との一対一の数学対話を収録したMathDial[8]を小規模高品質コーパスとし、実環境におけるユーザとLLMの対話からなるWildChat-1M[20]を大規模汎用コーパスとした。医療問診対話の実験では、医療従事者が作成した医師と患者の問診対話を収録するMediTOD[14]を小規模高品質コーパスとし、MathDialの実験と同様にWildChat-1Mを大規模汎用コーパスとした。工程1では、各参照コーパスから80会話を抽出した。抽出時には、ESConvではstrategy・emotion・problem、MathDialではteacher move、MediTODでは会話長・slotを広く含むようにした。

Table 1. 評価に用いたコーパスペアと各コーパスの役割

| 対話目的      | 小規模高品質コーパス | 大規模汎用コーパス   |
|-----------|------------|-------------|
| 感情支援      | ESConv     | DailyDialog |
| 数学チュータリング | MathDial   | WildChat-1M |
| 医療問診      | MediTOD    | WildChat-1M |

各実験設定のBASiS条件では、第3章の4工程によって選好ペアを構築した。ペア数はESConvとMathDialが各2,500組、MediTODが2,324組である。比較条件として、小規模高品質な目的コーパスから選好ペアを構築するTarget-only条件と、chosen応答の選別に対話進行適合度を用いないRandom条件を設定した。

Random条件では、領域に関連する語を用いて大規模コーパスの候補集合を絞り込んだ。キーワードの例は、ESConvではsad, anxious, relationship problem, MathDialではlearn, tutor, math, MediTODではsymptom, pain, doctorである。この候補集合からseed 42で実際のassistant応答を無作為に抽出し、chosen応答とした。同一の会話文脈に対して一般的に品質の低い応答を8件生成し、BASiSで再スコアリングした上で、chosenとの差が最大となる最低スコアの応答をrejectedとした。BASiSのスコアはrejectedの選択にのみ使用し、Randomのchosen応答の選別には用いていない。ペア数はBASiS条件と揃えた。

Target-only条件では、各小規模コーパスのtrain splitに含まれる実際のassistant応答をchosenとした。ESConvではstrategy, MathDialではteacher move, MediTODではresponse slotの偏りを抑えて抽出した。同一文脈に対して弱い応答を8件生成して再スコアリングし、chosenとの差が最大となる応答をrejectedとした。各領域で500組の選好ペアを用いた。

BASiS内部のLLM処理にはResponses APIを使用した。工程1のコーパス分析と確率推定にはgpt-5.4-pro, 工程3の観測ラベル付与にはgpt-5.4を用い、いずれもtemperatureを1.0, reasoning effortをhighに設定した。Oracle評価には、後述する別の設定を用いた。

人手評価は、研究室メンバー9名を対象に実施した。実験参加者が回答するための負担を抑えるため、各領域の評価用対話を10件に絞り、Base, BASiS, Randomの三条件を比較した。各対話について三つの応答をA-Cとしてモデル名を伏せて提示し、同じモデルが常に同じ記号にならないよう、応答と記号の対応を入れ替えた。評価者は、表4の各質問について、それぞれの応答がどの程度当てはまるかを1（全く当てはまらない）から7（非常によく当てはまる）までの7段階で評価した。さらに、各対話で目的に最も適した応答を一つ選択し、差を付けにくい場合は「ほぼ同じ」、評価できない場合は「判断できない」を選べるようにした。ESConvとMathDialでは9名全員の回答を用い、MediTODでは未完了回答者2名を除いた7名の完全な回答を分析した。また、軸ごとに各参加者の10件の平均値を算出し、参加者を分析単位とした。三条件の差をFriedman検定で検証してKendallのWを効果量として求め、有意差が認められた軸では、三組すべての対応あり置換検定にHolm補正を適用した。平均値の95%信頼区間は、参加者単位のブートストラップを2,000回行って算出した。最終選択は同一参加者による反復回答であるため、件数と割合を記述統計として報告する。

Oracle評価では、各実験設定について100件の評価用対話を用意し、Base, Target-only, BASiS, Randomの各モデルから応答を生成した。四条件で同じ評価用対話を用いることで、対話の違いによる影響を抑えた対応のある比較とした。LLMを評価者として応答を比較し、評価時にはモデル名を提示せず、四条件の提示順をランダム化した。Oracle LLMにはGPT-5.4を使用し、temperatureを0に設定した。それまでの会話履歴と評価対象の応答に加え、表3の各評価軸について、定義、高得点・低得点となる条件、および共通の採



Table 2. 各実験条件におけるDPO学習と学習データ

| 条件          | DPO学習 | 学習データ          |
|-------------|-------|----------------|
| Base        | ×     | なし             |
| Target-only | ✓     | 小規模目的コーパスのみ    |
| BASiS       | ✓     | 対話進行に適合する選別データ |
| Random      | ✓     | キーワードカテゴリ内で無作為 |

点基準を提示した。採点基準は、1-2点を明確に不適切または文脈を無視した応答、3-4点を評価軸への適合が弱い応答、5-6点を最低限満たす応答、7-8点を十分に満たす良い応答、9-10点を改善点が少ない非常に良い応答とし、10点はほぼ理想的な応答に限定した。モデル名や応答の長さだけで判断しないよう指示し、軸別の1-10の整数値、総合値、および1-2文の根拠を出力させた。Oracle評価の各軸について四条件間の差をFriedman検定で検証し、有意な場合は六組すべての対応あり置換検定に軸内Holm補正を適用した。有意水準は $\alpha = .05$ とし、平均値にはブートストラップ95%信頼区間を示した。

### 4.3 実験条件と評価方法

本実験では、小規模目的コーパスを直接学習するだけで十分か、BASiSによる学習が有効か、およびデータ選別そのものに効果があるかを分けて検証するため、以下の三つの比較を行った。

**目的コーパスのみを用いた学習の評価：** 小規模高品質コーパスのみを直接学習することで、目的コーパスの対話進行を十分に反映できるかを確認するため、Base条件とTarget-only条件を比較した。また、Target-only条件とBASiS条件の比較により、小規模コーパスを分析・モデル化して大規模汎用コーパスの選別へ利用することの追加的な効果を検証した。

**BASiSによる学習効果の評価：** BASiSによって選別したデータを用いた学習が、目的コーパスの対話進行の再現度を向上させるかを検証するため、学習を行っていないBase条件と、BASiSによる選別データで学習したBASiS条件を比較した。

**データ選別の効果の評価：** BASiS条件で確認された変化が、DPO学習を行ったこと自体や粗い話題の一致だけではなく、BASiSによるデータ選別に起因するかを検証するため、BASiS条件とRandom条件を比較した。Random条件では、小規模高品質コーパスの主要な話題を表す大まかなキーワードで大規模汎用コーパスをカテゴリ単位に絞り込み、そのカテゴリ内からBASiS条件と同数の学習データを無作為に選別した。学習方法とハイパーパラメータはBASiS条件と共通とした。

表2に、四つの実験条件を示す。Base条件はDPO学習を行っていない学習前のモデルである。Target-only条件は、小規模高品質な目的コーパスのみを用いてDPO学習を行ったモデルである。BASiS条件は、対話進行適合度スコアに基づいて大規模汎用コーパスから選別したデータを用いる。Random条件は、キーワードで大まかに絞り込んだカテゴリ内から無作為に選別したデータを用いる。また、すべての実験設定で、同一のLLMであるQwen3.5-72Bを使用した。Base条件には学習前のモデルを使用し、Target-only, BASiS, Random条件にはLoRAを適用したDPO学習を行った。各実験設定において、BASiS条件とRandom条件の学習データ数および選好データの形式を揃え、両条件の主な違いが、ベイズ的対話モデルによる対話進行適合度に基づく選別と、粗い話題カテゴリ内での無作為選別となるようにした。DPOの学習率は $5 \times 10^{-6}$ 、 $\beta = 0.1$ とした。LoRAはランク $r = 8$ 、 $\alpha = 16$ 、dropoutを0.05とし、学習エポック数を1とした。これらの学習設定は三種類のコーパスペアと三つのDPO学習条件で共通とし、実験設定間で学習条件が変化しないようにした。

Table 3. 各実験におけるOracle評価軸（1-10点；すべて高いほど望ましい）

| 評価軸                                  | 評価内容                        |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| <b>コーパスペア：ESConv × DailyDialog</b>   |                             |
| ESConv Support Behavior Strength     | ESConvに特徴的な共感的支援行動の明確さ      |
| ESConv Tone Similarity               | 温かく受容的で非断定的な語調のESConv類似度    |
| Supporter Role Consistency           | 支援者の役割を保ち、説教・自己開示・逸脱を避ける度合い |
| Non-directive Support                | 意思を尊重し、断定や押し付けを避ける度合い       |
| Strategy/Stage Alignment             | 応答戦略とその時点の会話段階との適合          |
| Premature Advice Avoidance           | 感情・状況を理解してから助言へ移る適切さ        |
| Naturalness                          | 文脈に合った自然な会話としての成立度          |
| <b>コーパスペア：MathDial × WildChat-1M</b> |                             |
| Equitable Tutoring                   | 学習者が自ら考え、説明し、解法を探索する余地      |
| Learner Reasoning Diagnosis          | 学習者の推論の正誤・不足・混乱の把握          |
| Mistake Location and Targeting       | 推論の誤りや未完了箇所の正確な特定           |
| Guidance Quality                     | 質問・ヒント・説明・例の正確さと有用性         |
| Feedback Actionability               | 次に考え、計算し、確認すべき行動の明確さ        |
| Answer Revealing Calibration         | 解答を示す量・時機と理解状態・会話段階の適合      |
| Teacher Move-Stage Alignment         | 教師の応答戦略と会話段階の適合             |
| <b>コーパスペア：MediToD × WildChat-1M</b>  |                             |
| Response Relevance                   | 直前までの症状・背景に即した質問・応答の関連性     |
| Overall Quality                      | 関連性・明瞭さ・自然さ・情報収集への有用性       |
| Premature Assessment Avoidance       | 情報不足時に診断・治療方針を急がない度合い       |
| Appropriate Uncertainty              | 不確実性と追加確認の必要性を適切に示す度合い      |
| Understandability                    | 専門用語を抑えた明確で理解しやすい質問・説明      |
| Unsafe Medical Advice Avoidance      | 有害となり得る不適切な医学的助言を避ける度合い     |
| Unsupported Diagnosis Avoidance      | 根拠不足時に特定の疾患・原因の断定を避ける度合い    |

表3に、各実験設定で用いる七つのOracle評価軸をまとめる。

**ESConvにおけるOracle評価軸：**ESConvとDailyDialogを用いた実験では、評価軸によって感情支援対話の応答戦略と対話進行を捉える。具体的には、ESConvに特徴的な共感的支援行動の強さと語調に加え、支援者としての役割、非指示的な応答戦略、応答戦略と会話段階の適合、助言を行うタイミング、および日本語対話としての自然さを評価する[6, 9, 19]。

**MathDialにおけるOracle評価軸：**MathDialとWildChat-1Mを用いた実験では、数学的な答えの正しさだけでなく、学習者自身の推論を促し、現在の理解状態に応じて適切な教育的支援を行えているかを評価する[8]。具体的には、学習者に思考の余地を残すこと、推論を正確に診断すること、誤りの箇所を特定すること、および質問、ヒント、説明、解答提示を会話段階に応じて使い分けることを扱う。

**MediToDにおけるOracle評価軸：**MediToDとWildChat-1Mを用いた実験では、病歴聴取の適切さ、応答品質、および医学的安全性を評価する[14]。具体的には、直前までの症状や背景に即した応答、医療対話としての総合的な品質、情報不足時に診断や治療方針を急がないこと、不確実性の扱い、患者にとっての理解しやすさ、および根拠の乏しい診断や危険な医学的助言の回避を扱う。なお、表中のUnsafe Medical Advice AvoidanceおよびUnsupported Diagnosis Avoidanceについては、危険な助言や根拠のない診断を行う度合いではなく、それらを適切に回避できている度合いとして採点する。したがって、他の評価軸と同様に、得点が高いほど望ましい応答であることを表す。

Table 4. 各実験における人手評価項目（7段階；1＝全く当てはまらない，7＝非常によく当てはまる）

| 項目                                   | 質問文                                         |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>コーパスペア：ESConv × DailyDialog</b>   |                                             |
| Q1                                   | 相談者を支える応答として，全体的に良い。                        |
| Q2                                   | 相談者の気持ちを受け止め，やさしく話している。                     |
| Q3                                   | これまでの会話に合った，支える立場の話し方を続けている。                |
| Q4                                   | 相手の話を理解・整理しようとし，指示や結論をすぐに押しつけていない。          |
| Q5                                   | この会話の段階に対して，助言や提案を出すタイミングが適切である。            |
| Q6                                   | これまでの話の内容によく合っている。                          |
| Q7                                   | 会話として自然で読みやすい。                              |
| <b>最終選択</b>                          | 気持ちを受け止め，安心して話を続けられる支援応答として最も適切なものを選ぶ。      |
| <b>コーパスペア：MathDial × WildChat-1M</b> |                                             |
| Q1                                   | 学習者が自分で考え，説明し，解き方を試せる余地を残している。              |
| Q2                                   | 学習者の考えが正しいか，どこが誤り・不十分かを正確に捉えている。            |
| Q3                                   | 次に見直すべき箇所や考えるべき点を，具体的に絞っている。                |
| Q4                                   | 質問，ヒント，説明が正確で，学習者の現在の理解に合っている。              |
| Q5                                   | 学習者が次に何を考え，計算し，確かめればよいか分かる。                 |
| Q6                                   | 答えや解き方を示す量とタイミングが，会話の進み具合に合っている。            |
| Q7                                   | 質問，ヒント，説明，理解確認の使い分けが，会話の段階に合っている。           |
| <b>最終選択</b>                          | 学習者の考えを捉え，自力で次に進めるよう支える個別指導応答として最も適切なものを選ぶ。 |
| <b>コーパスペア：MediDial × WildChat-1M</b> |                                             |
| Q1                                   | すでに分かっている内容を不必要に聞き直さず，新しい必要情報を集めている。        |
| Q2                                   | 情報がまだ足りない段階では，診断や対応を急いでいない。                 |
| Q3                                   | 分かっていることを断定せず，確かめる必要があることを適切に扱っている。         |
| Q4                                   | 情報が十分でないのに，薬・治療・受診方法を強く決めつけて指示していない。        |
| Q5                                   | 十分な根拠がないのに，病名や症状の原因を決めつけていない。               |
| <b>最終選択</b>                          | 必要な情報を集め，断定を避けて安全に進める医療者応答として最も適切なものを選ぶ。    |

**人手評価項目：**人手評価では，各領域の応答戦略と対話進行を，人間の評価者が理解しやすい質問文によって評価した．各質問は，提示された応答についてどの程度当てはまるかを7段階リッカート尺度で評価する形式とした．すべての質問項目について，1を「全く当てはまらない」，7を「非常によく当てはまる」とする．評価者には三条件のモデル名や学習方法を知らせず，応答内容のみに基づいて評価を求めた．

最終選択の選択肢は，三領域で共通して「応答A」「応答B」「応答C」「ほぼ同じ」「判断できない」とした．

#### 4.4 実験結果

本章では，実験条件ごとの人手評価とOracle評価の結果を示す．

##### 実験条件1：ESConv × DailyDialog

図3に実験条件1における人手評価の結果を示す．BASiSは七軸すべてで最高平均値を示し，助言のタイミングに関する軸を除く六軸でBaseとRandomの両方を有意に上回った（Holm補正後 $p < .05$ ）．ESConvに特徴的な支援行動の強さはBase，BASiS，Randomの順に4.22，5.64，3.97，ESConvらしい語調は4.59，6.17，4.43であった．有意な軸のKendallのWは.479-.876であった．助言のタイミングもBASiSの平均値が最も高かったが，対応比較は有意ではなかった．最終選択では，BASiSが74.4%で選ばれた．

図4の実験条件1におけるOracle評価でも，BASiSは全七軸で最高平均値を示した．ESConv Support Behavior StrengthではBase，Target-only，BASiS，Randomの順に8.26，8.22，8.65，8.21，ESConv Tone Similarityで

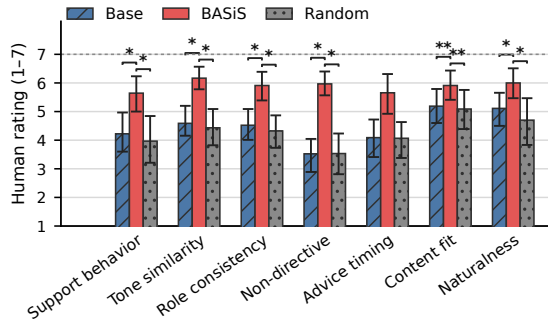


Fig. 3. ESConvとDailyDialogを用いた実験の人手評価結果。棒は参加者ごとの10件の平均値，エラーバーは参加者単位のブートストラップ95%信頼区間を表す。括弧はBASiSと各比較条件との有意な対応比較を表す（三組の比較に対するHolm補正後；\* $p < .05$ ，\*\* $p < .01$ ）。

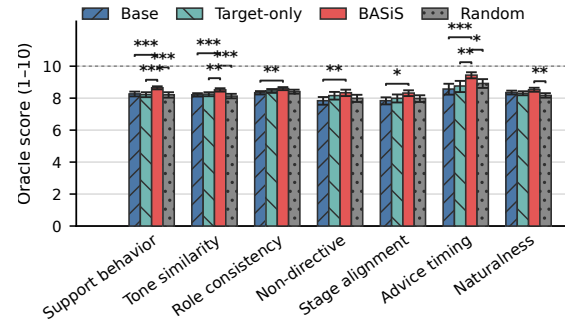


Fig. 4. ESConvとDailyDialogを用いた実験におけるOracle評価結果。棒は各条件の平均値，エラーバーはブートストラップ95%信頼区間を表す。括弧は六組の比較に対するHolm補正後の有意な対応比較を表す（\* $p < .05$ ，\*\* $p < .01$ ，\*\*\* $p < .001$ ）。

は8.21, 8.25, 8.52, 8.13であり，BASiSは両軸で三条件すべてを有意に上回った。Premature Advice Avoidanceでも8.57, 8.76, 9.44, 8.92となり，三条件すべてとの差が有意であった。NaturalnessはRandomを有意に上回り，Target-onlyはいずれの軸でもBaseを有意に上回らなかった。

#### 実験条件2：MathDial × WildChat-1M

図5に実験条件2における人手評価の結果を示す。BASiSは七軸すべてでBaseとRandomの両方を有意に上回った（Holm補正後 $p < .05$ ）。Equitable Tutoringは4.28, 5.42, 3.73, Feedback Actionabilityは4.13, 5.43, 3.72であり，学習者自身の思考を促すことと，次を取る行動を明確にすることの双方で改善が確認された。各軸のKendallの $W$ は.716-.939であった。最終選択では，BASiSが61.1%で選ばれた。

図6の実験条件2におけるOracle評価では，BASiSが七軸すべてで三つの比較条件を上回り，全21比較が有意であった（すべて $p < .001$ ）。Equitable TutoringではBase, Target-only, BASiS, Randomの順に6.77, 7.02, 7.75, 6.00であった。Learner Reasoning Diagnosisは7.38, 7.76, 8.70, 6.97, Mistake Location and Targetingは7.53, 7.74, 8.85, 7.27であった。Feedback ActionabilityにおけるBASiSとRandomの差は1.85ポイントで，七軸中最大であった。Target-onlyは全軸でBaseより高い平均値を示したが，差は有意ではなかった。

#### 実験条件3：MediTOD × WildChat-1M

図7に実験条件3における人手評価の結果を示す。BASiSは五軸すべてで最高平均値を示した。Premature Assessment Avoidance, Unsafe Medical Advice Avoidance, Unsupported Diagnosis Avoidanceでは，BaseとRandomの両方を有意に上回り（Holm補正後 $p < .05$ ），Kendallの $W$ は.799-.813であった。Coverage Without RedundancyとAppropriate UncertaintyではFriedman検定が有意ではなかった。最終選択では，BASiSが44.3%と最も多く選ばれた。

図8の実験条件3におけるOracle評価でも，BASiSは全七軸で最高平均値を示した。Response RelevanceではBase, Target-only, BASiS, Randomの順に4.46, 4.70, 5.09, 4.91, Overall Qualityでは5.16, 5.26, 5.69, 5.46であった。Appropriate Uncertaintyでは7.84, 7.96, 8.26, 7.92となり，BASiSは三条件すべてを有意に上回った。Unsafe Medical Advice AvoidanceはRandomを，Unsupported Diagnosis



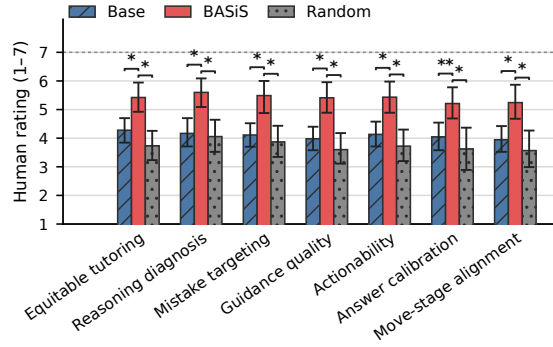


Fig. 5. MathDialとWildChat-1Mを用いた実験の人手評価結果．棒とエラーバーは参加者ごとの平均値とブートストラップ95%信頼区間を表す．括弧はBASiSと各比較条件とのHolm補正後の有意な対応比較を表す（\* $p < .05$ , \*\* $p < .01$ ）．

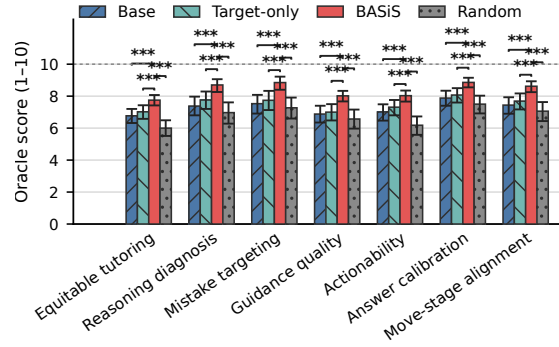


Fig. 6. MathDialとWildChat-1Mを用いた実験におけるOracle評価結果．棒は各条件の平均値，エラーバーはブートストラップ95%信頼区間を表す．括弧は六組の比較に対するHolm補正後の有意な対応比較を表す（すべて\*\*\* $p < .001$ ）．

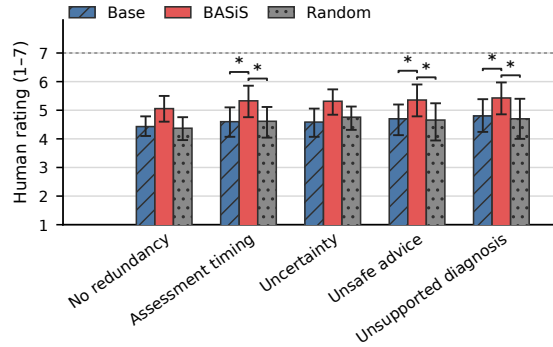


Fig. 7. MediTODとWildChat-1Mを用いた実験の人手評価結果．棒とエラーバーは完全回答者7名の平均値と参加者単位のブートストラップ95%信頼区間を表す．括弧はBASiSと各比較条件とのHolm補正後の有意な対応比較を表す（\* $p < .05$ ）．

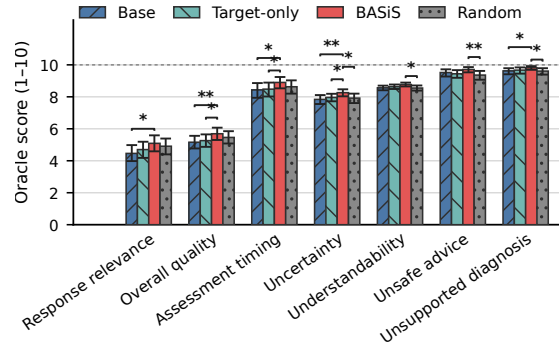


Fig. 8. MediTODとWildChat-1Mを用いた実験におけるOracle評価結果．棒は各条件の平均値，エラーバーはブートストラップ95%信頼区間を表す．括弧は六組の比較に対するHolm補正後の有意な対応比較を表す（\* $p < .05$ , \*\* $p < .01$ ）．

AvoidanceはBaseとRandomを有意に上回った．Target-onlyはMediTODでもBaseを有意に上回る軸がなかった．

表5に最終選択の分布をまとめる．BASiSの選択率はESConvで74.4%，MathDialで61.1%，MediTODで44.3%となり，三領域すべてで最も多く選ばれた．MediTODでは過半数には達していないが，Randomを17.2ポイント上回った．

Table 5. 人手評価における最終選択の件数と割合

| 選択           | ESConv            | MathDial          | Medi TOD          |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Base         | 14 (15.6%)        | 16 (17.8%)        | 11 (15.7%)        |
| <b>BASiS</b> | <b>67 (74.4%)</b> | <b>55 (61.1%)</b> | <b>31 (44.3%)</b> |
| Random       | 6 (6.7%)          | 12 (13.3%)        | 19 (27.1%)        |
| ほぼ同じ         | 2 (2.2%)          | 3 (3.3%)          | 8 (11.4%)         |
| 判断できない       | 1 (1.1%)          | 4 (4.4%)          | 1 (1.4%)          |

#### 4.5 考察

本実験では、感情支援、数学チュータリング、医療問診という性質の異なる三領域を対象としてBASiSを評価した。人手評価では全19軸で最高平均値を示し、BaseとRandomをそれぞれ16軸で有意に上回った。最終選択でも、三領域すべてでBASiSが最も多く選ばれた。Oracle評価でも全21軸で最高平均値を示し、Base、Target-only、Randomに対して、それぞれ18軸、13軸、15軸で有意に高かった。以下では、これらの結果が示すBASiSの強みと、その理由を考察する。

##### 考察1：感情支援対話における応答戦略の再現

人手評価では、支援行動の強さ、温かく受容的な語調、支援者としての一貫性、非指示性、文脈への適合、自然さの六軸で、BASiSがBaseとRandomを上回った。さらに、最終選択では74.4%を占めた。個々の表現だけでなく、気持ちを受け止める姿勢、押し付けを避ける方針、会話への適合が同時に高く評価されたことから、BASiSはESConvに特徴的な支援者の振る舞いを一体として応答へ反映できたと考えられる。これは、reflect\_validateなどの応答戦略と共感的支援へ進む状態遷移に適合するデータを選ぶことで、単に柔らかい語句を増やすのではなく、支援者としての役割を保つ応答を学習できたためだと考えられる。助言のタイミングを表すPremature Advice Avoidanceも人手評価ではBASiSが最高平均値を示し、Oracle評価では三つの比較条件を有意に上回った。人手評価の対応比較は有意ではなかったものの、両評価の平均値は同じ方向を示している。したがって、助言を急がない傾向もBASiSの特徴として表れており、より多くの対話例を用いることで人間が感じる差をさらに明確に捉えられると考えられる。

##### 考察2：数学チュータリングにおける教育的応答戦略の再現

人手評価では、学習者の思考を促すこと、推論の診断、誤りの特定、支援内容の有用性、解答提示の調整、会話段階との適合という七軸すべてで、BASiSがBaseとRandomを上回った。最終選択でも61.1%を占め、教育的な応答としての総合的な望ましさか人間の判断から支持された。Oracle評価でも、Target-onlyを含む三条件との全比較が有意であり、数学チュータリングでは特に一貫した効果が得られた。中でも、人が次に考え、計算し、確認すべき行動の明確さを表すFeedback Actionabilityで大きな差が得られた。BASiSは、学習者の推論状態から質問、ヒント、説明へ進むMathDialの遷移に整合するデータを選別する。そのため、正解を提示するだけでなく、学習者が次の推論へ移れる足場を含む応答が学習され、Equitable TutoringやTeacher Move-Stage Alignmentを含む幅広い評価につながったと考えられる。

##### 考察3：医療問診における応答品質と安全性

人手評価では、情報不足時に評価を急がないこと、危険な医学的助言を避けること、根拠のない診断を避けることの三軸で、BASiSがBaseとRandomを上回った。最終選択でも44.3%と最も多く選ばれ、Randomを17.2ポイント上回った。したがって、BASiSの強みは、医療問診において特に重要な「情報が揃うまで判断を保留する」という慎重な応答戦略に表れたと考えられる。状態遷移に基づいて候補を評価することで、症状に関連する語を含むだけでなく、確認を重ねてから判断へ進む応答を選別できたためだ

と考えられる。Coverage Without RedundancyとAppropriate Uncertaintyは人手評価の条件差が有意ではなかったが、BASiSはいずれも最高平均値を示した。また、Oracle評価ではAppropriate Uncertaintyが三条件すべてを上回った。これらを踏まえると、BASiSの効果はまず安全性に直結する断定回避で明確に現れ、情報収集の効率や不確実性の表現には対話文脈による幅があると考えられる。今後、症状や会話段階の多様性を広げることで、これらの側面もより詳細に評価できる。

#### 考察4：応答内容ではなく対話の進め方を選別する効果

三領域に共通して高く評価されたのは、単なる話題や語調ではなく、応答のタイミングと会話段階に沿った進め方である。感情支援では気持ちを受け止める姿勢、数学チュータリングでは学習者を次の思考へ導く足場、医療問診では情報不足時に断定を避ける慎重さが、人手評価で明確に支持された。これらは、いずれも会話履歴と現在の段階を踏まえなければ実現できない応答戦略である。この結果は、式(3)の設計と整合する。BASiSは、候補応答を単一ターンの一般的な品質ではなく、その応答によって望ましい状態へ進む確率に基づいて評価する。そのため、小規模コーパスに含まれる「どの段階で、どのように応答するか」という知識が選別データへ反映され、人間が対話全体として望ましいと感じる応答につながったと考えられる。

#### 考察5：小規模目的コーパスとデータ選別の寄与

Oracle評価では、Target-onlyが21軸のいずれでもBaseを有意に上回らなかったのに対し、BASiSはTarget-onlyを13軸で上回った。したがって、小規模目的コーパスは、そのまま学習するデータとしてだけでなく、対話進行パターンを抽出して大規模コーパスを選ぶ基準として用いることで、より強く活用できると考えられる。また、BASiSはRandomより全21軸で高い平均値を示し、人手評価でも19軸中16軸で上回った。両条件は学習データ数と学習設定が共通であり、Randomも話題カテゴリで絞り込まれている。それでも一貫した差が得られたことから、コーパス固有の対話進行を反映するには、話題の一致に加えて、対話状態・応答戦略・状態遷移に整合するデータを選ぶことが重要だと考えられる。

#### 考察6：三つの対話領域への適用可能性

BASiSは、参照元と選別対象のコーパスを変更するだけで、同一のパイプラインを三領域へ適用した。人手評価とOracle評価の全評価軸で最高平均値を示し、最終選択でも三領域すべてで最も多く選ばれたことから、BASiSは特定の語調に限定されず、各目的コーパスに固有の応答戦略を抽出してモデルへ反映できると考えられる。領域ごとに強く改善した側面が異なったことも、単一の固定ガイドラインではなく、各コーパスから状態・戦略を誘導する設計の利点を示している。したがって、今回の結果はBASiSの有効性を示す明確な初期的根拠である一方、利用者層全体への一般化には、外部評価者とより多くの対話例による検証が必要である。今後は対象を広げるとともに、コーパスごとの状態・戦略・望ましい状態群の設計を洗練することで、BASiSの強みをより多様な対話領域へ展開できると考えられる。

## 5 結論

本研究では、小規模高品質コーパスの対話進行を、ベイズ的データ選別によってLLMへ反映する手法BASiSを提案した。BASiSは、ラベルの個数と役割に明示的な制約を設けた上で、LLMにより小規模コーパスから会話状態、応答戦略、状態遷移、確率の推定値を導出し、ベイズ的対話モデルとして定式化する。このモデルを用いて大規模汎用コーパスの候補応答を評価し、得られた選好データによってLoRAアダプタを学習する。この仕組みにより、目的ごとの詳細な対話ガイドラインを手で記述することなく、小規模コーパスに含まれる応答戦略と複数ターンにわたる対話の進め方を、学習データの選別基準として利用できる。また、会話状態を確率分布として扱い、候補応答から得た観測によって更新することで、会話履歴と応答後の状態遷移を考慮して目的に適したデータを選別できる。

感情支援, 数学チュータリング, 医療問診の三領域を対象とした比較実験では, 人手評価の全19軸でBASISが最高平均値を示し, 三領域すべての最終選択で最も多く選ばれた. Oracle評価でも全21軸で最高平均値を示した. これらの結果から, 共感的な支援戦略, 学習者の理解状態に応じた教育的支援, および情報不足時に断定を避ける応答戦略を, 各領域のコーパスに応じてモデルへ反映できる可能性が示された. また, Oracle評価ではTarget-onlyがBaseを有意に上回る軸がなく, Randomとの比較でもBASISが広い範囲で優位であったことから, 小規模コーパスを相互作用上の知識の抽出元として活用し, 粗い話題の一致を超えて学習データを選ぶことの重要性が示された.

今後は, 異なるモデルへの適用可能性を評価するとともに, 対話領域に応じた会話状態・応答戦略・望ましい状態群の設計方法を検討する. さらに, 外部評価者とより多くの対話例を用いた人手評価を行い, カウンセリング, 教育, 医療をはじめとする多様な対話領域への応用可能性を検証する.

## References

- [1] Lichang Chen, Shiyang Li, Jun Yan, Hai Wang, Kalpa Gunaratna, Vikas Yadav, Zheng Tang, Vijay Srinivasan, Tianyi Zhou, Heng Huang, and Hongxia Jin. 2024. AlpaGasus: Training a Better Alpaca with Fewer Data. The Twelfth International Conference on Learning Representations (ICLR 2024). <https://openreview.net/forum?id=FdVXgSJhVz>
- [2] Ananya Ganesh, Martha Palmer, and Katharina Kann. 2021. What Would a Teacher Do? Predicting Future Talk Moves. In *Findings of the Association for Computational Linguistics: ACL-IJCNLP 2021*. Association for Computational Linguistics, Online, 4739–4751. doi:10.18653/v1/2021.findings-acl.418
- [3] Prakhhar Gupta, Yang Liu, Di Jin, Behnam Hedayatnia, Spandana Gella, Sijia Liu, Patrick Lange, Julia Hirschberg, and Dilek Hakkani-Tur. 2023. DialGuide: Aligning Dialogue Model Behavior with Developer Guidelines. In *Findings of the Association for Computational Linguistics: EMNLP 2023*. Association for Computational Linguistics, Singapore, 14031–14047. doi:10.18653/v1/2023.findings-emnlp.935
- [4] Edward J. Hu, Yelong Shen, Phillip Wallis, Zeyuan Allen-Zhu, Yuanzhi Li, Shean Wang, Lu Wang, and Weizhu Chen. 2022. LoRA: Low-Rank Adaptation of Large Language Models. The Tenth International Conference on Learning Representations (ICLR 2022). <https://openreview.net/forum?id=nZeVKeeFYf9>
- [5] Yanran Li, Hui Su, Xiaoyu Shen, Wenjie Li, Ziqiang Cao, and Shuzi Niu. 2017. DailyDialog: A Manually Labelled Multi-turn Dialogue Dataset. In *Proceedings of the Eighth International Joint Conference on Natural Language Processing (Volume 1: Long Papers)*. Asian Federation of Natural Language Processing, Taipei, Taiwan, 986–995. <https://aclanthology.org/I17-1099/>
- [6] Siyang Liu, Chujie Zheng, Orianna Demasi, Sahand Sabour, Yu Li, Zhou Yu, Yong Jiang, and Minlie Huang. 2021. Towards Emotional Support Dialog Systems. In *Proceedings of the 59th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics and the 11th International Joint Conference on Natural Language Processing (Volume 1: Long Papers)*. Association for Computational Linguistics, Online, 3469–3483. doi:10.18653/v1/2021.acl-long.269
- [7] Wei Liu, Weihao Zeng, Keqing He, Yong Jiang, and Junxian He. 2024. What Makes Good Data for Alignment? A Comprehensive Study of Automatic Data Selection in Instruction Tuning. The Twelfth International Conference on Learning Representations (ICLR 2024). <https://openreview.net/forum?id=BTKAeLqLMw>
- [8] Jakub Macina, Nico Daheim, Sankalan Pal Chowdhury, Tanmay Sinha, Manu Kapur, Iryna Gurevych, and Mrinmaya Sachan. 2023. MathDial: A Dialogue Tutoring Dataset with Rich Pedagogical Properties Grounded in Math Reasoning Problems. In *Findings of the Association for Computational Linguistics: EMNLP 2023*. Association for Computational Linguistics, Singapore, 5602–5621. doi:10.18653/v1/2023.findings-emnlp.372
- [9] Remi Mir, Bjarke Felbo, Nick Obradovich, and Iyad Rahwan. 2019. Evaluating Style Transfer for Text. In *Proceedings of the 2019 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies, Volume 1 (Long and Short Papers)*. Association for Computational Linguistics, Minneapolis, Minnesota, 495–504. doi:10.18653/v1/N19-1049
- [10] Long Ouyang, Jeff Wu, Xu Jiang, Diogo Almeida, Carroll L. Wainwright, Pamela Mishkin, Chong Zhang, Sandhini Agarwal, Katarina Slama, Alex Ray, John Schulman, Jacob Hilton, Fraser Kelton, Luke Miller, Maddie Simens, Amanda Askell, Peter Welinder, Paul Christiano, Jan Leike, and Ryan Lowe. 2022. Training Language Models to Follow Instructions with Human Feedback. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, Vol. 35. Curran Associates, Inc., Red Hook, NY, USA, 27730–27744.
- [11] Rafael Rafailov, Archit Sharma, Eric Mitchell, Stefano Ermon, Christopher D. Manning, and Chelsea Finn. 2023. Direct Preference Optimization: Your Language Model is Secretly a Reward Model. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, Vol. 36. Curran Associates, Inc., Red Hook, NY, USA, 53728–53741. doi:10.52202/075280-2338
- [12] Hannah Rashkin, Eric Michael Smith, Margaret Li, and Y-Lan Boureau. 2019. Towards Empathetic Open-domain Conversation Models: A New Benchmark and Dataset. In *Proceedings of the 57th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics*. Association for Computational Linguistics, Florence, Italy, 5370–5381. doi:10.18653/v1/P19-1534

- [13] Eric Rudolph, Philipp Steigerwald, and Jens Albrecht. 2026. Transition-Matrix Regularization for Next Dialogue Act Prediction in Counselling Conversations. In *Findings of the Association for Computational Linguistics: ACL 2026*. Association for Computational Linguistics, San Diego, California, United States, 25442–25457. doi:10.18653/v1/2026.findings-acl.1271
- [14] Vishal Vivek Saley, Goonjan Saha, Rocktim Jyoti Das, Dinesh Raghu, and Mausam. 2024. MediTOD: An English Dialogue Dataset for Medical History Taking with Comprehensive Annotations. In *Proceedings of the 2024 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing*. Association for Computational Linguistics, Miami, Florida, USA, 16843–16877. doi:10.18653/v1/2024.emnlp-main.936
- [15] Chenwei Wan, Matthieu Labeau, and Chloé Clavel. 2025. EmoDynamix: Emotional Support Dialogue Strategy Prediction by Modelling MiXed Emotions and Discourse Dynamics. In *Proceedings of the 2025 Conference of the Nations of the Americas Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies (Volume 1: Long Papers)*. Association for Computational Linguistics, Albuquerque, New Mexico, 1678–1695. doi:10.18653/v1/2025.naacl-long.81
- [16] Xiangyu Wen, Jianyuan Zhong, Zhijian Xu, and Qiang Xu. 2025. Guideline Compliance in Task-Oriented Dialogue: The Chained Prior Approach. In *Findings of the Association for Computational Linguistics: NAACL 2025*. Association for Computational Linguistics, Albuquerque, New Mexico, 6765–6791. doi:10.18653/v1/2025.findings-naacl.377
- [17] Mengzhou Xia, Sadhika Malladi, Suchin Gururangan, Sanjeev Arora, and Danqi Chen. 2024. LESS: Selecting Influential Data for Targeted Instruction Tuning. In *Proceedings of the 41st International Conference on Machine Learning (Proceedings of Machine Learning Research, Vol. 235)*. PMLR, Vienna, Austria, 54104–54132. <https://proceedings.mlr.press/v235/xia24c.html>
- [18] Bolin Zhang, Jiahao Wang, Qianlong Du, Jiajun Zhang, Zhiying Tu, and Dianhui Chu. 2025. A Survey on Data Selection for LLM Instruction Tuning. *Journal of Artificial Intelligence Research* 83, Article 32 (2025), 14 pages. doi:10.1613/jair.1.17625
- [19] Saizheng Zhang, Emily Dinan, Jack Urbanek, Arthur Szlam, Douwe Kiela, and Jason Weston. 2018. Personalizing Dialogue Agents: I have a dog, do you have pets too?. In *Proceedings of the 56th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Volume 1: Long Papers)*. Association for Computational Linguistics, Melbourne, Australia, 2204–2213. doi:10.18653/v1/P18-1205
- [20] Wenting Zhao, Xiang Ren, Jack Hessel, Claire Cardie, Yejin Choi, and Yuntian Deng. 2024. WildChat: 1M ChatGPT Interaction Logs in the Wild. The Twelfth International Conference on Learning Representations (ICLR 2024). <https://openreview.net/forum?id=Bl8u7ZRlbM>
- [21] Chunting Zhou, Pengfei Liu, Puxin Xu, Srinu Iyer, Jiao Sun, Yuning Mao, Xuezhe Ma, Avia Efrat, Ping Yu, Lili Yu, Susan Zhang, Gargi Ghosh, Mike Lewis, Luke Zettlemoyer, and Omer Levy. 2023. LIMA: Less Is More for Alignment. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, Vol. 36. Curran Associates, Inc., Red Hook, NY, USA, 55006–55021. doi:10.52202/075280-2400